

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



Nome do Projeto	Sistema Digital de Controle de Atracação: Semáforo Marítimo	Período do Projeto
Responsável	Lucas Santos Baldez	30/03/2026 – 22/06/2026
Preparado por	<i>Carlos Cezar Aragão de Sousa Filho;</i> <i>Gabryel Guimarães Coelho Gomes;</i> <i>Kauan Garcia Pereira Martins;</i> <i>Lucas Santos Baldez;</i> <i>Pedro Santos Baldez.</i>	

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas até o momento no projeto Sistema Digital de Controle de Atracação – Semáforo Marítimo, desenvolvido na disciplina de Circuitos Digitais. O documento descreve o andamento das etapas realizadas, os resultados obtidos, as dificuldades encontradas e o status atual do desenvolvimento.

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Definição dos Requisitos do Sistema;
- Construção da Tabela Verdade;
- Simplificação das Funções Booleanas;
- Desenvolvimento do Circuito Combinacional.

FERRAMENTAS UTILIZADAS

- Logisim/Proteus
- Git
- GitHub
- Word / PDF
- Draw.io (diagramas)

RESULTADOS OBTIDOS

1. Definição dos Requisitos do Sistema

A etapa de definição dos requisitos permitiu estabelecer o funcionamento geral do sistema de controle de atracação. Foram identificadas as condições necessárias para a operação do semáforo marítimo, bem como as entradas e saídas que seriam utilizadas no projeto.

Nessa fase, foi definido que o sistema utilizaria duas entradas principais: a disponibilidade do berço de atracação (B) e as condições de segurança para atracação (C). Também foram definidos os três sinais luminosos responsáveis pela comunicação visual com as embarcações: vermelho, amarelo e verde.

FUNÇÕES LÓGICAS DAS SAÍDAS

● VERDE (G):

$$G = B \cdot C$$

● AMARELO (Y):

$$Y = B \oplus C$$

● VERMELHO (R):

$$R = \overline{B} \cdot \overline{C}$$

2. Construção da Tabela Verdade

Após a definição dos requisitos, foi construída a tabela verdade do sistema contendo todas as combinações possíveis das entradas B e C.

TABELA VERDADE

ENTRADAS		SAÍDAS		
B	C	VERDE (G)	AMARELO (Y)	VERMELHO (R)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

- B: Disponibilidade do berço de atracação (0 = não disponível, 1 = disponível)
- C: Condições de segurança para atracação (0 = inseguro, 1 = seguro)

- VERDE (G): Atracação permitida
- AMARELO (Y): Atenção
- VERMELHO (R): Atracação não permitida

3. Simplificação das Funções Booleanas

Com base na tabela verdade, foram aplicadas técnicas de simplificação utilizando Mapas de Karnaugh.

SIMPLIFICAÇÃO POR MAPAS DE KARNAUGH

1) FUNÇÃO VERDE ($G = B \cdot C$)

	C	0	1
B	0	0	0
1	0	0	1

Agrupamento: apenas o 1 da célula (B=1, C=1)

Resultado: $G = B \cdot C$

2) FUNÇÃO AMARELO ($Y = B \oplus C$)

	C	0	1
B	0	0	1
1	1	1	0

Agrupamentos:

- Coluna de C=1 → termo C
- Linha de B=1 → termo $\overline{C}$

Resultado: $Y = C \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot B = B \oplus C$

3) FUNÇÃO VERMELHO ($R = \overline{B} \cdot \overline{C}$)

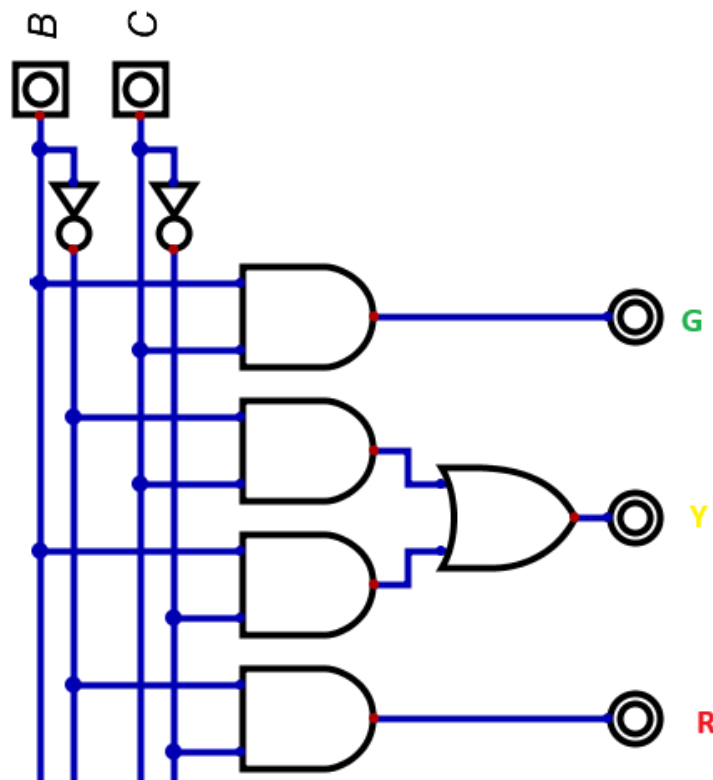
	C	0	1
B	0	1	0
1	0	0	0

Agrupamento: apenas o 1 da célula (B=0, C=0)

Resultado: $R = \overline{B} \cdot \overline{C}$

4. Desenvolvimento do Circuito Combinacional

A partir das expressões booleanas simplificadas, foi desenvolvido o circuito combinacional responsável pelo controle das saídas do sistema.



5. Análise Inicial do Circuito Sequencial

Embora o circuito sequencial ainda esteja em desenvolvimento, foi realizada uma análise preliminar sobre a estrutura necessária para sua implementação.

Nessa etapa foram estudados conceitos relacionados a máquinas de estados finitas, armazenamento de estados, sinais de clock e utilização de flip-flops tipo D.

Também foi definida a necessidade de três estados principais para o sistema: vermelho, amarelo e verde. A implementação das transições entre esses estados encontra-se em andamento e constitui a próxima etapa do projeto.

Estado	Nome	Significado
S0	VERMELHO	Nenhuma condição favorável (atracação não permitida)
S1	AMARELO	Apenas uma condição favorável (atenção / condição parcial)
S2	VERDE	Ambas as condições favoráveis (atracação permitida)

ATUALIZAÇÕES DE STATUS

Atualmente a equipe encontra-se desenvolvendo o circuito sequencial do sistema.

Tarefa	Responsável	Status	Observações
Produção e Entrega do TAP	Pedro Santos.	CONCLUÍDO	
Projeto Lógico	Carlos Cezar.	CONCLUÍDO	
Desenvolvimento das Funções Booleanas	Kauan Garcia.	CONCLUÍDO	
Projeto dos Circuitos Combinacionais	Gabryel Guimarães.	CONCLUÍDO	
Projeto dos Circuitos Sequenciais	Pedro Santos.	EM PRODUÇÃO	Em atraso
Simulação do Circuito	Lucas Santos.	EM PRODUÇÃO	Em atraso
Entrega e apresentação do Projeto final.	Carlos Cezar, Gabryel Guimarães, Kauan Garcia, Lucas Santos e Pedro Santos.	PLANEJADO	

FEITO

EM EXECUÇÃO

PLANEJADO

ARQUIVADO

CRONOGRAMA ATUALIZADO



Próximas Tarefas

Tarefa	Data
Finalização do circuito sequencial	30/05
Simulação completa do sistema	31/05
Correção de possíveis falhas	02/06
Preparação da apresentação final	20/06

RISCOS E PROBLEMAS

A principal dificuldade encontrada até o momento está relacionada ao desenvolvimento do circuito sequencial. Diferentemente do circuito combinacional, a etapa sequencial exige o estudo de conceitos adicionais, como máquinas de estados finitas, armazenamento de estados, utilização de flip-flops e sincronização por clock.

Durante o desenvolvimento também foram identificadas dificuldades relacionadas à gestão do tempo disponível para execução das atividades, contribuindo para o atraso em relação ao cronograma inicialmente previsto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o presente momento foram concluídas todas as etapas relacionadas ao desenvolvimento do circuito combinacional do sistema de controle de atracação. Os resultados obtidos demonstram o correto funcionamento da lógica desenvolvida.

Os esforços atuais estão concentrados na implementação da parte sequencial do projeto, etapa responsável pelo armazenamento dos estados e pelo controle temporal do sistema. A conclusão dessa etapa permitirá a realização das simulações finais e a validação completa do projeto.
